SkyRecon – Invention Disclosure (Publicación Defensiva)

Inventor: Alejandro Albert Jara

Fecha: 2025

Título de la invención:

Sistema y método para estimar fatiga aeronáutica mediante integración de sensores móviles, dispositivos wearables y autoinformes operacionales.

Resumen:

Esta invención describe un sistema que permite medir y estimar la fatiga operacional de tripulantes aeronáuticos (pilotos y TCP) mediante la combinación de datos ambientales, fisiológicos y contextuales. El método no requiere hardware especializado, utilizando sensores de smartphones, relojes inteligentes y formularios interactivos para obtener datos de sueño, ruido, altitud, HRV, retrasos, turbulencias y condiciones de vuelo.

Componentes principales del sistema:

1. Sensores de teléfono móvil:

- Altitud estimada (GPS o barómetro)

- Ruido ambiental (micrófono, SPL)

- Acelerómetros para detectar vibraciones

2. Sensores del smartwatch:

- Frecuencia cardíaca (HR)

- Variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV)

- Duración y calidad del sueño

- Nivel de actividad física

3. Autoinformes del usuario:

- Horas de sueño

- Calidad subjetiva del descanso

- Percepción de fatiga

- Carga de trabajo percibida

- Información del roster: número de legs, inicio temprano, vuelos nocturnos, turnarounds, retrasos

- Condiciones operacionales: turbulencias, mala meteorología, ruido excesivo, cabina fría/caliente

4. Flujo operacional:

a) Pre-flight Check-in:

El usuario completa un cuestionario breve con sueño, horario y estado actual.

b) In-flight Monitoring:

Simulación o registro de ruido >85 dB, altitud >1500 m y vibraciones.

c) Post-flight Debrief:

El usuario reporta carga mental, fatiga, retrasos y condiciones.

5. Algoritmo Fatigue Score:

El sistema calcula un índice entre 0 y 10 basado en:

- Sueño insuficiente

- HRV baja (indicador fisiológico de fatiga)

- Altitud prolongada en cabina presurizada

- Exposición a ruido >85 dB

- Duración de la jornada

- Número de tramos

- Horarios circadianos (vuelos nocturnos)

- Estrés operacional y turbulencias

Arquitectura del prototipo MVP (según plan de implementación SkyRecon):

- Framework: React con Vite como entorno de desarrollo.

- Estructura del proyecto:

- /src/components: componentes reutilizables (Button, Card, Slider, Gauge, Inputs).

- /src/pages: pantallas principales (Onboarding, Dashboard, CheckIn, InFlight, Debrief, History, Settings).

- /src/context: AppContext para almacenar estado global (perfil de usuario, datos simulados de sensores, roster, logs).

- /src/utils: fatigueModel.js con la lógica de cálculo del Fatigue Score.

- Lógica central:

- Función calculateFatigueScore(inputs) que devuelve:

- Score: 0–10 (0 = fresco, 10 = exhausto).

- Risk: Low / Moderate / High.

- Contributors: lista de factores (p. ej. High Noise, Poor Sleep).

- El modelo pondera al menos:

- Sleep Duration (<6h aumenta la puntuación).

- Time on Duty (incremento lineal).

- Circadian Low (vuelos nocturnos aumentan la puntuación).

- Noise Exposure (acumulación simulada).

- Simulación de datos:

- En la pantalla In-Flight se incluyen toggles para simular:

- Ruido >85 dB.

- Altitud >1500 m.

- Estos toggles actualizan la exposición acumulada en tiempo real.

- Los datos de wearables se simulan mediante sincronización ficticia de HR y HRV.

- Diseño UI/UX:

- Tema dark de alta visibilidad (Aviation Dark Mode) con azules profundos (#0f172a), grises tipo slate y colores de estado (verde/ámbar/rojo).

- Interacciones optimizadas para uso táctil: sliders, toggles, grandes botones.

- Plan de verificación:

- Onboarding Flow: comprobar permisos y transición a Dashboard.

- Check-In: completar un pre-flight check-in y actualizar el estado de Next Duty.

- In-Flight: activar Flight Mode, simular ruido/altitud y observar alertas.

- Debrief: enviar informe post-vuelo y verificar actualización del Fatigue Score.

- History: confirmar que el nuevo registro aparece en las gráficas de tendencias.

Reivindicaciones:

1. Método implementado por ordenador para estimar la fatiga operacional de personal aeronáutico mediante integración de sensores móviles, sensores wearables y autoinformes contextuales.

2. Sistema que activa la monitorización ambiental al superar umbrales como altitud >1500m o SPL >85dB.

3. Uso de HRV, sueño y ruido como variables para ajustar dinámicamente un Fatigue Score.

4. Interfaz estructurada en flujos pre-flight, in-flight y post-flight para recopilar datos operacionales.

5. Método que pondera factores circadianos, duración de la jornada, número de legs, meteorología y turbulencias para generar un índice final cuantitativo.

Nota legal:

Este documento constituye una publicación defensiva. Su fecha de creación actúa como prueba de anterioridad ("prior art") e impide que terceros puedan patentar esta invención sin autorización del autor.